

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目III-2 高速道路 暫定2車線の4車線化（予想問題＋フル模範解答）

予想問題

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

III-2 我が国の高規格道路（高速道路・国道自動車専用道路）には、暫定2車線で供用されている区間が全延長の約4割を占める。これらの区間は、追越し不能による速度低下・対向車との正面衝突リスク・大規模災害時の通行止めによる代替路不足・物流効率の低下など、多くの課題を抱えている。国土交通省は「高速道路における暫定2車線区間の4車線化基本計画」を策定し、事業の優先順位付けと計画的な整備推進を進めている。

このような状況を踏まえて、以下の問いに答えよ。

- 暫定2車線で供用されている高速道路区間を4車線化するにあたり、道路に携わる技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
- 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え方を示せ。

フル模範解答

（答案用紙3枚以内・計約1,300字。）

（1）暫定2車線4車線化における3つの課題（約470字）

高規格道路の約4割を占める暫定2車線区間は正面衝突・速度低下・災害時の脆弱性・物流効率低下という多面的な課題を抱える。交通事故データ・交通量データ・物流実態データに基づき、以下に3つの課題を示す。

【観点1：安全・交通容量の観点】正面衝突リスクと通行機能の脆弱性

対向車線との分離がないため居眠り運転等による正面衝突事故が高頻度で発生している。追越し不能による速度低下は時間的損失と物流効率低下を招く。大規模災害時に通行止めとなった場合、代替路のない半島・

山間部では孤立集落が発生するリスクが高く防災上の脆弱性が顕著である。

【観点2：整備計画・財源の観点】客観的な優先整備区間の特定と財源の持続可能性

財源制約下で効果を最大化する優先順位の客観的設定が求められる。事故率・交通量・物流重要度・災害リスクを統合したスコアリングによる優先区間の特定が課題であり、沿線自治体・物流事業者・道路利用者との合意形成も不可欠である。

【観点3：施工安全・環境の観点】供用中施工の第三者安全と沿線環境への配慮

供用中の高速道路上での施工では工事車両や作業員が走行車両と近接し、第三者安全確保が最大の施工技術課題である。盛土・切土・橋梁の拡幅では沿線の景観・地域の文化的資産への影響を最小化する環境配慮計画が求められる。

(2) 最重要課題に対する解決策（約500字）

前項3課題のうち**課題1「正面衝突リスクと通行機能の脆弱性」**を最重要と判断する。人命に直結する事故の防止は他の課題に優先するものであり、発注者として工事発注・設計仕様の策定を通じて直接かつ即時に対応できる領域であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】4車線化に先行したワイヤーロープ式防護柵の展開

4車線化の全面整備完了を待たず、正面衝突の多発区間から優先的にワイヤーロープ式防護柵を中央部に設置する。設置コストが低く施工期間も短いため、財源制約下で最大の安全効果を早期に得られる。設置区間の事故データを継続的に収集・分析し効果を定量的に評価する。

【解決策2】多元データを統合した優先整備区間の客観的特定と合意形成

ETC2.0の旅行速度・交通量、物流輸送データ、重傷以上事故記録、災害リスク評価データを統合したスコアリングモデルで整備優先度を客観的に設定する。優先区間の計画策定では関係道府県・市町村・物流事業者・地域住民代表が参加する協議体を設け、地域の交通需要・景観・生活環境を踏まえた包摂的な合意形成を行う。

【解決策3】供用中施工の交通安全管理計画と段階整備工法の採用

夜間通行止めを活用した工事時間帯の分離、防護柵・防護板の重層設置、情報板による周知を組み合わせ第三者安全と作業安全を両立する。拡幅工法は盛土拡幅・PCウォール・桁増設から状態に応じて選定し、段階施工で早期の部分供用を確保する。

(3) 残余リスクとその対応策（約330字）

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】4車線化による交通誘発と沿線環境への影響

通行機能向上により交通量が増加し騒音・振動が沿線住民の生活環境を悪化させるリスクがある。ETC2.0交通量予測で誘発交通量を推計し、遮音壁追加設置・植栽緑化等の対策計画に反映する。景観・地域の文化的資産への影響は環境影響評価手続きを通じて合意形成したうえで対策を確定する。

【リスク2】事業費増大と長期財源の持続可能性

地質条件の不良・物価上昇・地権者交渉の長期化により事業費が当初想定を上回るリスクがある。設計段階での詳細地質調査とリスク費の積み上げ、高速道路料金収入を原資とした安定的な財源スキームを制度的に確保する。

【リスク3】供用中施工における重大工事故

防護措置の不備により重大な第三者・作業員事故が生じるリスクが残存する。発注仕様に交通安全管理計画の提出・承認を義務付け、施工監理段階で現場安全確認を強化する。社会・経済・環境の三側面での持続可能な成果と公益確保（技術士法第45条の2）の観点から、安全第一の施工監理体制を発注者責任として貫く。